Mathe-Training Tag 5 · Fr 6.11.

Fehler von gestern · eckige Klammern · der Monster-Bruch Nr. 172 d

Ablauf (ca. 60–70 min)
① **Theorie** (5 min): Lies im **Theorieheft** „1.5 Rechengesetze“ und im Buch S. 37 den gelben Kasten (Kla – Pu – Stri).
② **Aufgaben 1–3** (10 min): Fehler von gestern.
③ **Aufgabe 4** (15 min): runde und eckige Klammern.
④ **Aufgaben 5–8** (30 min): der Monster-Bruch, Schritt für Schritt.
⑤ **Mini-Test** (10 min, letzte Seite): ganz ohne Hilfe
Zusatz, wenn noch Zeit ist: Übung 13 Seite 1 (hinten angehängt). Alles, was falsch ist, kommt ins **Fehlerheft**.

1 · Gemischte Zahl ↔ unechter Bruch

Gemischt → unecht: Ganze · Nenner + Zähler. $4\frac{1}{8}$: $4 \cdot 8 + 1 = 33 \rightarrow \frac{33}{8}$.
Unecht → gemischt: Wie oft passt der Nenner in den Zähler? Das Minus bleibt vorne.

$2\frac{3}{5} =$ _____ $3\frac{5}{6} =$ _____ $4\frac{1}{8} =$ _____

$\frac{29}{8} =$ _____ $-\frac{13}{6} =$ _____ $-\frac{35}{8} =$ _____

2 · Richtig kürzen

Kürzen geht nur mit einer Zahl, durch die beide teilbar sind. 9 und 21 → nur durch **3** (21 : 9 geht nicht!).
Das Minus beim Kürzen immer mitschreiben: $-\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$.

a) $(-\frac{9}{5}) : (-\frac{21}{10}) =$

b) $(+\frac{14}{15}) : (-\frac{21}{25}) =$

c) $-2\frac{1}{4} : (-4\frac{1}{8}) =$

d) $(-\frac{5}{6}) - (-\frac{1}{6}) =$

3 · Dezimalzahl ↔ Bruch

0,25 = _____ –0,6 = _____ 1,5 = _____

$\frac{3}{4}$ = _____ $-\frac{7}{20}$ = _____

4 · Zuerst ( ), dann [ ] Buch Nr. 156 a, b · 168 e, f

Kla → Pu → Stri. Bei mehreren Klammern **von innen nach außen**: zuerst die runde ( ), dann die eckige [ ].
Beispiel aus dem Buch: 0,5 : [–4 – (2,5 + 3,5)] = 0,5 : [–4 – 6] = 0,5 : (–10) = –0,05

a) –7 + (–3) · 2 =

b) 3,5 – 9 + 8 · (–0,2) =

c) –(–3) · [(–8) · (–2) – (+16)] =

d) [8,1 – (1,4 – 1,9) – 2,4] : (–3,1) =

Der Monster-Bruch: Nr. 172 d in Etappen

So zerlegst du einen langen Term:
1. Angabe **genau** abschreiben und jedes Vorzeichen prüfen.
2. Jede Klammer **einzeln als NR** am Rand ausrechnen.
3. Ergebnisse einsetzen, dann **Punkt vor Strich**: zuerst dividieren, erst ganz am Schluss minus.
4. Ergebnis kürzen, als gemischte Zahl **und** als Dezimalzahl angeben.

5 · Die Bausteine einzeln

a) $4\frac{3}{10} - (+1\frac{3}{5}) =$

b) $(-1\frac{3}{5}) - (-2\frac{1}{2}) =$

c) $\frac{27}{10} : \frac{9}{10} =$

d) $8\frac{2}{3} - 3 =$

6 · Jetzt am Stück: Nr. 172 d

$8\frac{2}{3} - (4\frac{3}{10} - (+1\frac{3}{5})) : (-1\frac{3}{5} - (-2\frac{1}{2})) =$

7 · Das Beispiel der Lehrerin

$(-\frac{3}{5}) : [(+\frac{3}{5}) + (-\frac{5}{7})] =$

8 · Nr. 172 b

$$\left(\frac{7}{9} - \frac{1}{2} - \left(-\frac{5}{6}\right)\right) : \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right) =$$

Zusatz (wenn noch Zeit ist)

Übung 13 Seite 1 (hinten angehängt) · Buch S. 39 Nr. 167 (Niklas' Fehler finden)

Mini-Test Tag 5

10 Minuten · ohne Hilfe · ohne Theorieheft

a) $(-\frac{8}{15}) : (-\frac{4}{5}) =$

b) Schreibe als unechten Bruch: $3\frac{1}{6} =$

c) Schreibe 0,75 als gekürzten Bruch:

d) $[(-6) + (-4) \cdot 3] : (-2) =$

e) $(2\frac{1}{2} - (-\frac{1}{4})) : (-1\frac{3}{8}) =$

f) Berechne, wenn möglich: $0 : (-7)$ und $(-7) : 0$

Punkte: e) 2 P, sonst je 1 P · **Gesamt:** ___ **/ 7**



VERBINDEN DER RECHENARTEN MIT BRÜCHEN

1. Achte auf die Vorrangregeln! Jedes Ergebnis in der linken Spalte kommt auch in der rechten Spalte einmal vor.

$\frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{9} =$	$\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right) : 4 =$
$\frac{5}{9} - \frac{1}{4} : 1\frac{1}{2} =$	$\left(\frac{4}{15} + \frac{1}{3}\right) : \left(2 - \frac{1}{5}\right) =$
$\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{8} + \frac{3}{4} =$	$\left(\frac{3}{4} - \frac{7}{20}\right) \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{5}{6}\right) =$
$\frac{5}{6} : 3\frac{1}{3} - \frac{1}{8} =$	$\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{4}{7} =$
$\frac{2}{5} + \frac{4}{5} : 6 =$	$\left(1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{6}\right) : \frac{2}{3} =$
$\frac{7}{4} - \frac{8}{15} \cdot \frac{3}{8} =$	$1\frac{7}{9} \cdot \left(\frac{7}{10} - \frac{1}{4}\right) =$
$\frac{3}{10} \cdot \frac{5}{6} + \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3} =$	$5\frac{1}{6} \cdot \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{10}\right) =$
$3 : \frac{6}{11} - \frac{5}{8} \cdot \frac{12}{5} =$	$\left(\frac{4}{9} - \frac{1}{3}\right) : \frac{2}{7} =$

2. Schreibe zuerst den gesamten Rechenausdruck auf. Dann berechne das Ergebnis.

a) Addiere zu $\frac{3}{4}$ das Produkt von $\frac{1}{3}$ und $\frac{1}{2}$.

b) Bilde die Differenz von $\frac{4}{5}$ und $\frac{1}{2}$ und dividiere sie durch $1\frac{1}{5}$.

c) Multipliziere $\frac{3}{4}$ mit der Differenz von $\frac{2}{5}$ und $\frac{3}{10}$.